HayPaComer

La nevera que responde: ¿qué puedo cocinar ahora con lo que de verdad hay en casa?

Nicolas Diaz · Jenifer Urbano · Juan Camilo Lopez

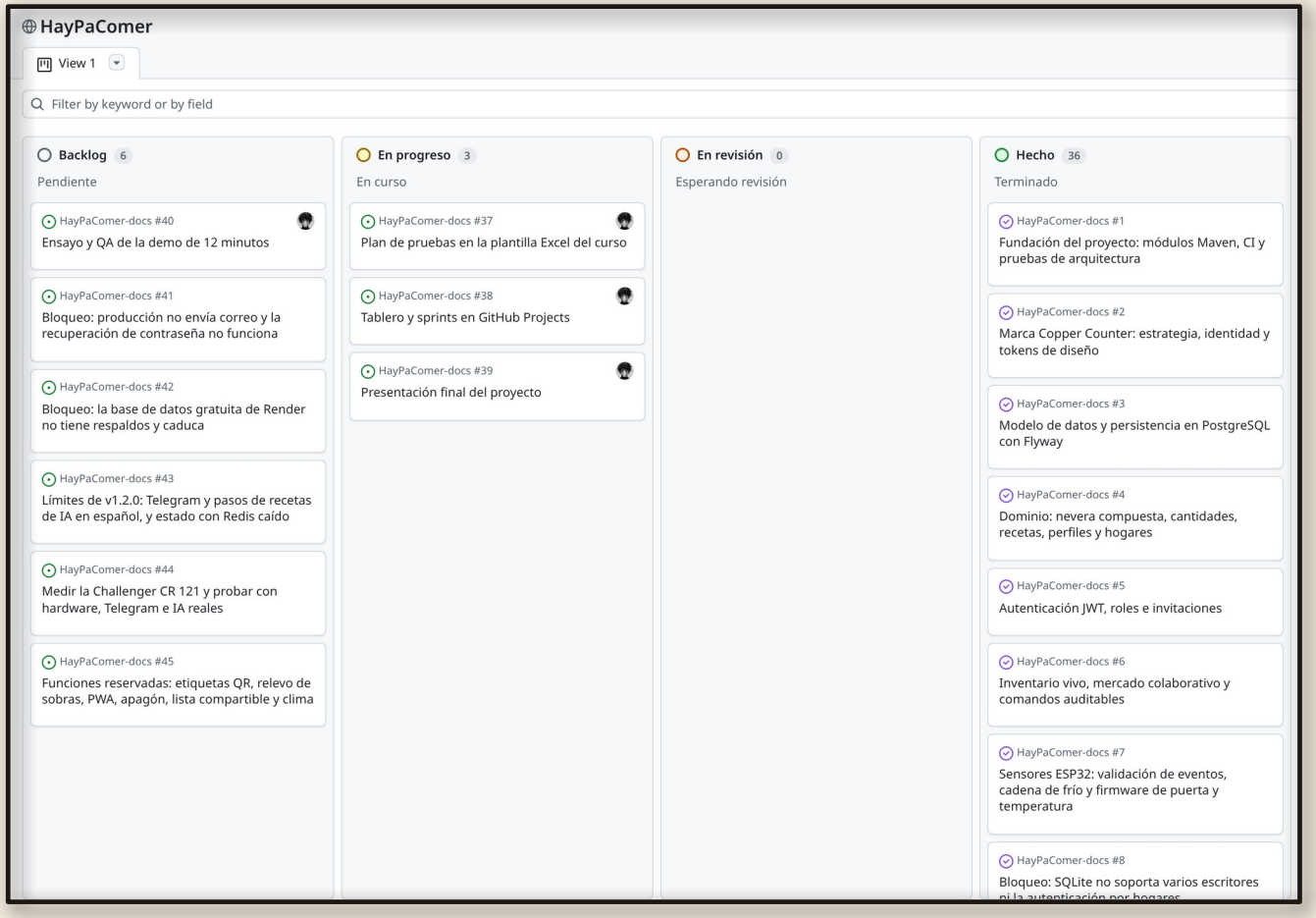
Versión 1.2.0 · Noviembre 2026



En casa se bota comida porque nadie sabe exactamente qué hay

Problema	HayPaComer
No se sabe cuánto queda	Inventario en gramos medidos por una pesa
La comida vence olvidada	Fechas estimadas y "rescatar primero"
La nevera queda abierta o se calienta	Sensores de puerta y temperatura con alertas
Recetas que no cuadran	Evalúa la receta contra el stock real

Planeamos el trabajo en un tablero de GitHub Projects

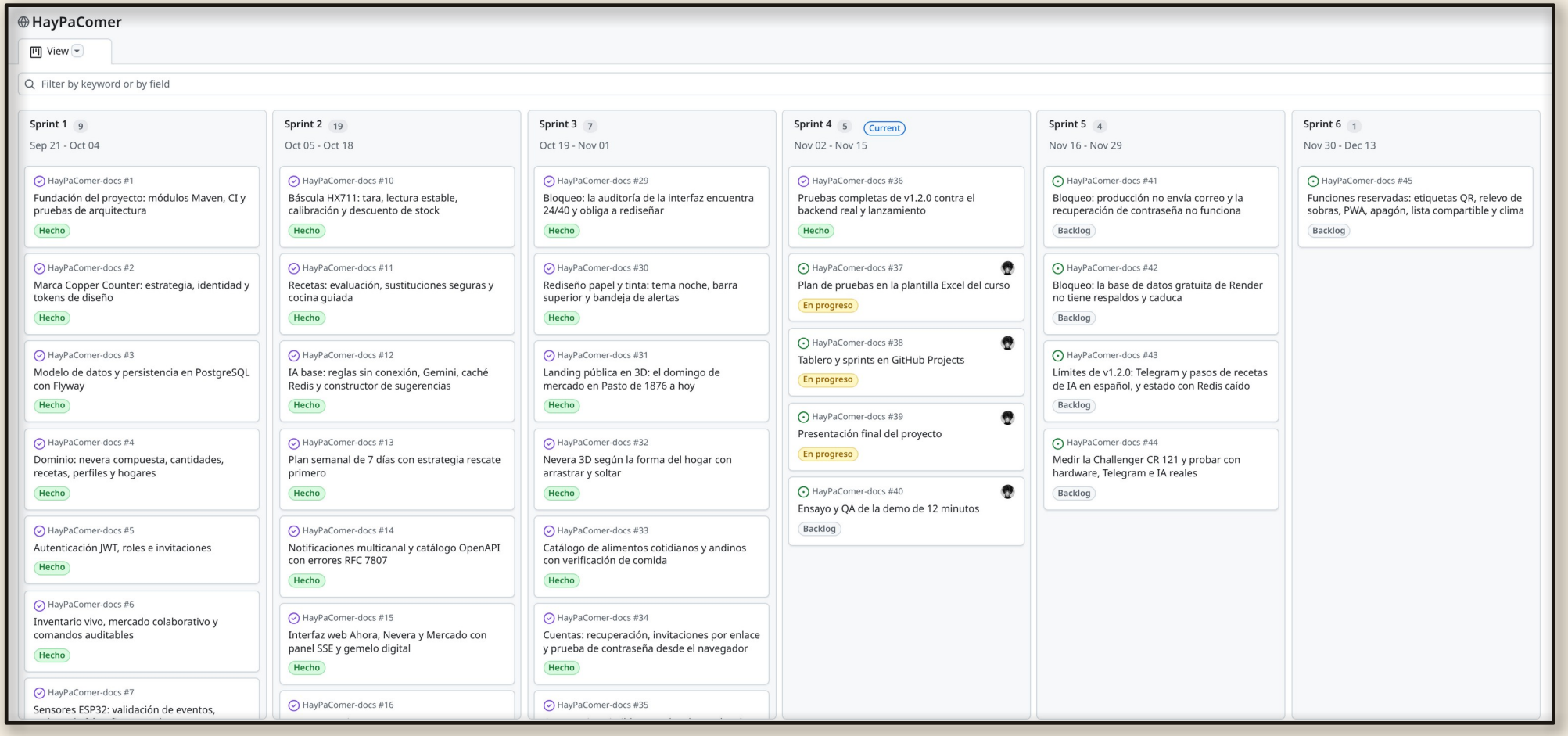


45 issues por estado

37	Hecho
2	En progreso
0	En revisión
6	Backlog

GitHub Projects (en lugar de Jira) · 45 issues · 6 sprints · github.com/users/NicoalsD/projects/1

El mismo tablero, organizado en 6 sprints



Vista por sprint · Sprint 4 es el actual (2 - 15 nov) · github.com/users/NicoalsD/projects/1

Seis sprints de dos semanas; cada paso entra con CI en verde



Releases: v1.0.0 y v1.1.0 el 9 oct (sprint 2) · v1.2.0 el 6 nov (sprint 4)

Cada integrante tuvo una capa a cargo

JL Juan Camilo Lopez

- Web e interfaz 3D
- Firmware ESP32
- Dominio

En el tablero: 24 tareas · 21 hechas

JU Jenifer Urbano

- Backend
- Base de datos
- Agente de IA
- Analítica

En el tablero: 17 tareas · 15 hechas

ND Nicolas Diaz

- QA y plan de pruebas
- Planeación en GitHub Projects
- Documentación de la entrega
- Presentación

En el tablero: 4 tareas · sprint 4

Reparto de las 45 tareas, issue por issue: github.com/NicoalsD/HayPaComer-docs/tree/main/sprint-4

Usamos agentes de IA para programar, con reglas y control humano

Herramienta	Para qué
Claude Code	Implementar pasos del roadmap y correr mvn verify
OpenCode	Mismas instrucciones (AGENTS.md) y las mismas 19 skills
19 skills + Impeccable	Marca, tokens de diseño, auditoría de UI

12 agentes

probaron todas las pantallas de la v1.2

→ 13 lotes de correcciones

Control humano en cada paso

AGENTS.md
instrucciones para cualquier agente

→

Guía por paso
con Definition of Done

→

CI obligatorio
bloquea el merge si algo falla

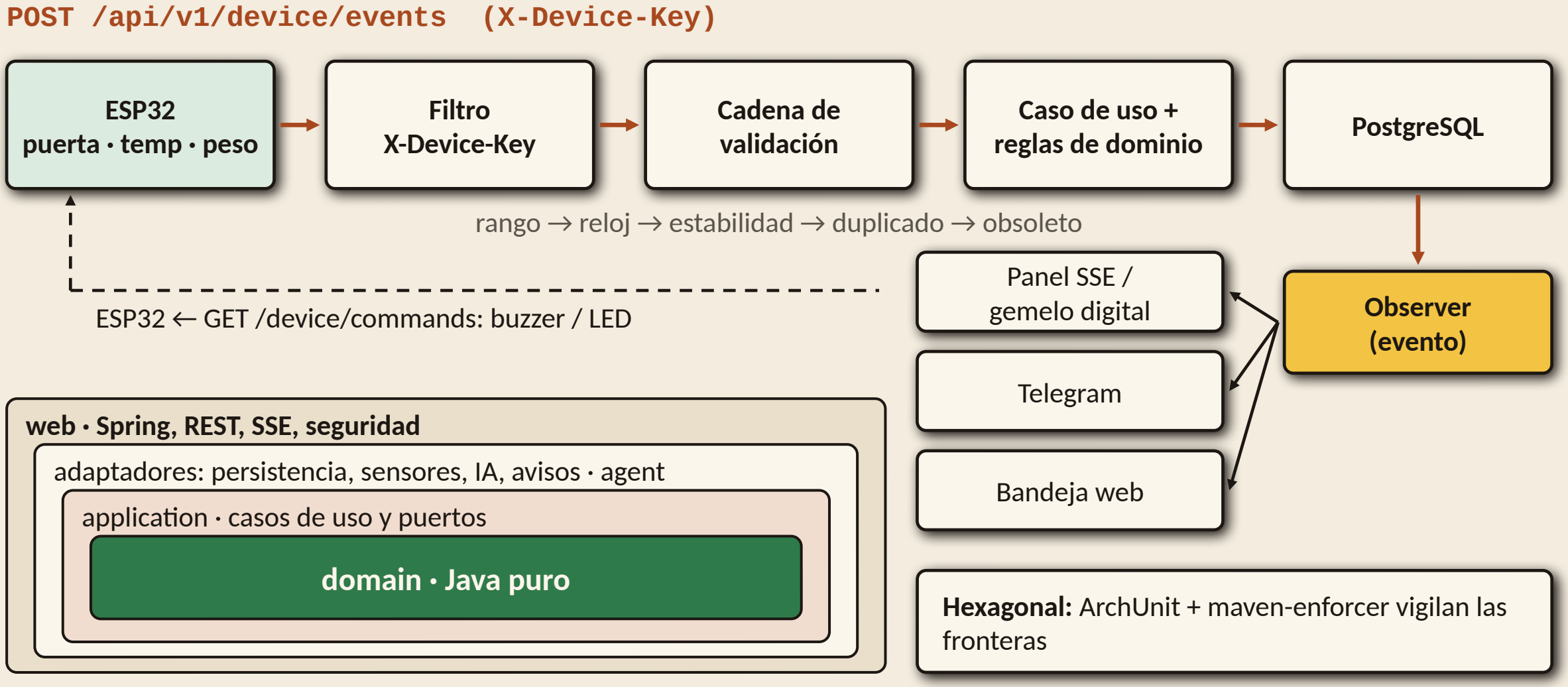
→

Integración a mano
el equipo hace push y merge

Java 25 y Spring Boot en el centro; ESP32 en la nevera

Capa	Tecnología
Backend	Java 25 · Spring Boot 4.1.1 · Maven (8 módulos)
Datos	PostgreSQL 18 + Flyway · Redis 8 (estado de IA)
Seguridad	Spring Security · JWT · BCrypt · llave por dispositivo
Web	ES modules sin build · Three.js · SSE · Web Speech
Hardware	ESP32 · reed switch · DS18B20 · HX711
IA	Gemini · OpenAI-compatible · reglas offline (por defecto)
Avisos	Telegram · bandeja web

El ESP32 mide; Java interpreta y decide



Los gramos se miden y las reglas las decide Java

Receta "Arroz con pollo" para 2: pide 200 g de pollo. La pesa mide 80 g.



STRICT

MISSING

falta: 120 g

FLEXIBLE

REDUCE

1 porción: 100 g × 0,75 = 75 g ≤ 80 g ✓

RESCUE

SUBSTITUTE

atún por los 120 g faltantes (regla 1:1, máx. 300 g)

Ana es alérgica al pescado → sin atún

Otras reglas

- Alerta de puerta: 40 s
- Temperatura segura: 5,0 °C
- Gracia: 20 min
- Cadena de frío: 30 min = usar hoy
- Cadena de frío: 2 h = descartar
- Pesa: cambio mínimo de 5 g

Cada hogar tiene tres roles; los dispositivos tienen su propia llave

Permiso	OWNER	MEMBER	GUEST
Ver el hogar	✓	✓	✓
Manejar su propia comida	✓	✓	✓
Editar inventario	✓	✓	
Cocinar	✓	✓	
Lista de mercado	✓	✓	
Miembros, neveras, dispositivos, hogar	✓		

ESP32 **`X-Device-Key`**, solo en **`/api/v1/device/**`**

Del sensor a la receta, en cinco pantallas

Ahora	Alertas en vivo, qué usar hoy, porciones rápidas
Nevera	Nevera 3D con su forma real, arrastrar comida, vencimientos
Mercado	Lista compartida sin duplicados, presupuesto
Números	Gramos rescatados, dinero ahorrado, ranking, reportes
Chef	Chat con evidencia, cocina guiada, voz manos libres

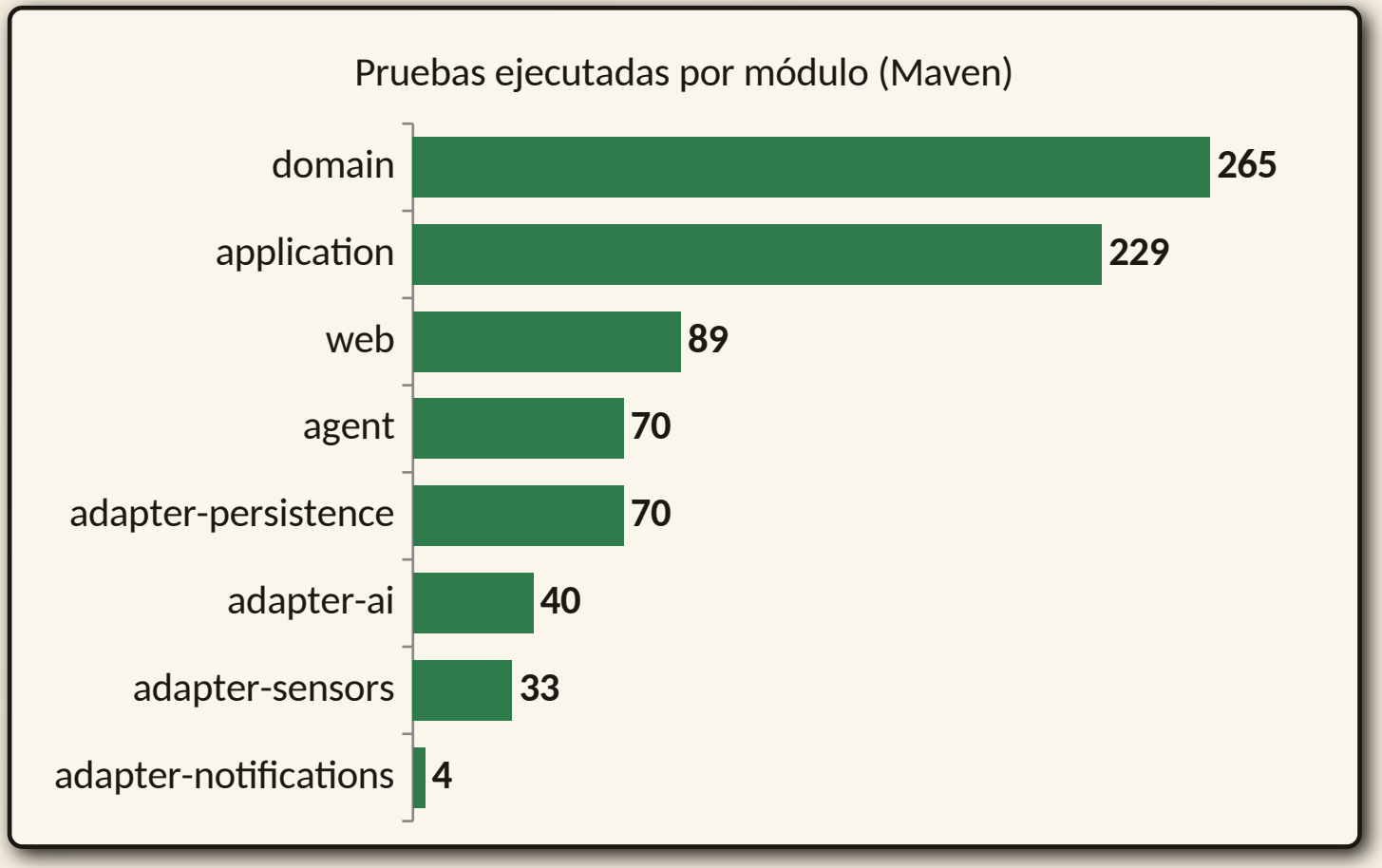
128 operaciones REST documentadas en Swagger

Método	Ruta (/api/v1)
POST	/auth/login
POST	/device/events
GET	/households/{h}/inventory
POST	/households/{h}/items/{id}/consume
POST	/households/{h}/recipes/evaluate
POST	/households/{h}/agent/chat
GET	/agent/runs/{id}/trace
GET	/households/{h}/stream (SSE)



JWT de 15 min + refresh rotativo · errores RFC 7807 · Swagger en /docs · externas: Gemini, OpenAI-compatible, Telegram

800 pruebas automáticas y un build que falla si baja la cobertura



800 pruebas ejecutadas el 11/11/2026

800 aprobadas · 564 unitarias puras, sin Spring ni BD

0 fallos en local (Docker · JDK 25) y en el CI de GitHub · web: 23 de 23

JUnit 6 · MockMvc · Testcontainers (PostgreSQL y Redis reales) · ArchUnit · JaCoCo ≥ 80 %

Todas las pruebas, cómo se automatizaron y capturas de resultados: github.com/NicoalsD/HayPaComer-docs/tree/main/sprint-4

Plan de pruebas: 25 casos ejecutados, 25 aprobados

25	21	4	25/25
casos en el plan	unitarios	de integración	aprobados

10/11/2026
Docker · JDK 25
Nicolas Diaz

ID	Descripción	Entrada	Esperado	Pasa
QA004	**Báscula descuenta el consumo**	Leche 892 g, tara 50 g; pesa en 700 g	Quedan 650 g; origen SCALE	**SÍ**
QA007	**Receta FLEXIBLE**	Arroz con pollo para 2; 80 g de pollo	REDUCE a 1 porción	**SÍ**
QA010	**Alimento privado**	Yogur privado de Juan; Ana sin y con permiso	Denegado; luego permitido	**SÍ**
QA013	**Puerta abierta**	Abierta; revisiones a los 30, 41 y 50 s	Alerta a los 41 s, un pitido	**SÍ**
QC001	**Demo completa (integración)**	Invitación, yogur, puerta, pesa, receta	403 → 200; 650 g; REDUCE	**SÍ**
QC002	**Uso simultáneo**	Leche 842 g; 20 consumos de 50 g	16 aprobados, quedan 42 g	**SÍ**

Los 25 casos con captura del código y del resultado: github.com/NicoalsD/HayPaComer-docs/tree/main/sprint-4

Lo que nos frenó y cómo lo resolvimos

Issue	Bloqueo	Solución	Estado
#8	SQLite no aguantaba varios escritores	PostgreSQL 18 + Flyway (ADR 0014)	Resuelto
#9	Lecturas de frío viejas descartadas	Orden de ejecución en la demo	Resuelto
#28	Google retira modelos de Gemini	Circuit breaker + reglas offline	Resuelto
#29	Auditoría de UI: 24/40	Rediseño v1.2	Resuelto
#41	Producción no envía correo	Invitación por enlace; falta proveedor	Abierto
#42	Render gratis duerme y su BD expira	Solo para demo; backup con pg_dump	Abierto

6 bloqueos en el tablero: 4 resueltos, 2 abiertos (sprint 5) · **detalle y soluciones**

El bug más serio

20 usos simultáneos de 50 g: todos "OK", solo salieron 150 g

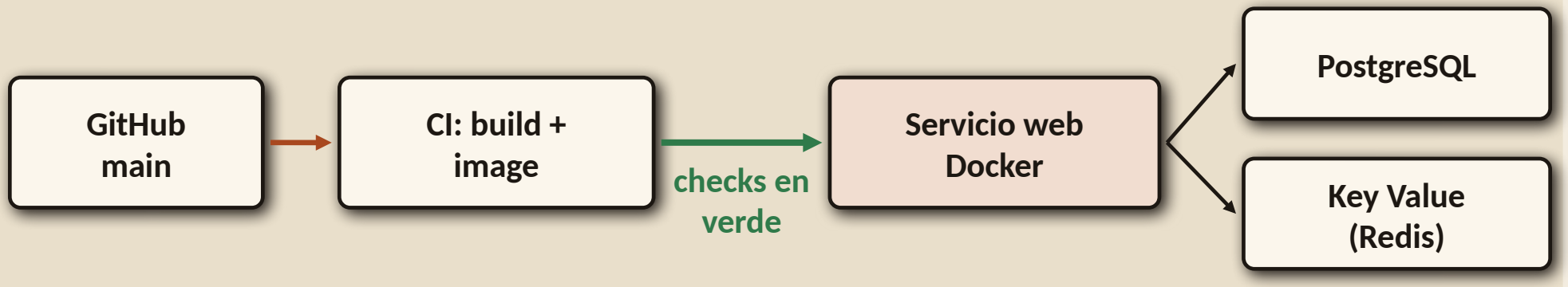
Bloqueo por hogar: 16 OK, quedan 42 g exactos

Hoy lo vigila la prueba QC002 en cada build

El despliegue está definido en Render; la demo corre en local

Render

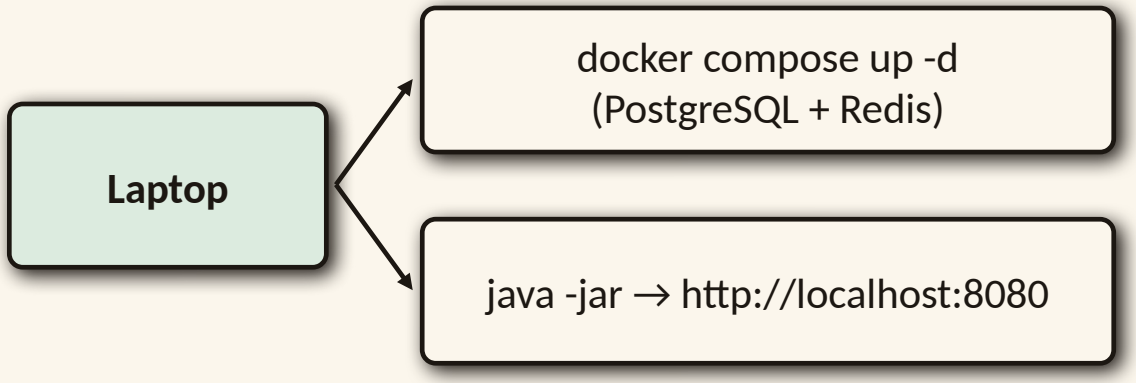
`render.yaml`



Plan free · región Virginia · dominio objetivo: haypacomer.dev

Local

la demo



- Swagger en /docs
- IA offline por defecto
- Teléfono en el mismo hotspot

Demo: un hogar, dos personas, una nevera

#	Escena	Rol
1	Ana no puede usar el yogur privado de Juan; Juan le da acceso	**MEMBER / OWNER**
2	Puerta abierta 40 s → alerta en vivo	**dispositivo**
3	Leche en la pesa: 842 g → 650 g	**dispositivo**
4	Arroz con pollo: 80 g de 200 → reducir o atún	**OWNER**
5	La IA se cae y todo sigue	**OWNER**
6	Números: lo que se rescató	**OWNER / MEMBER**

Juan
OWNER · laptop

Ana
MEMBER · teléfono

ESP32
o simulador de sensores

Lo que entregamos

v1.2.0	8	128	71	24	800
versión	módulos	operaciones REST	migraciones	patrones con prueba	pruebas

La IA ayuda; los gramos y la seguridad los decide Java.

¿Preguntas?

HayPaComer · Nicolas Diaz · Jenifer Urbano · Juan Camilo Lopez